

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (数学 B 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 已知单叶双曲面

$$S: x^2 + y^2 - z^2 = 1. \quad (1)$$

- 求 S 上经过 $M_0(1, -1, 1)$ 点的两条不同族的直母线方程;
- 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

证明. 1. 由方程 (1) 可得

$$(x+z)(x-z) = (1+y)(1-y). \quad (2)$$

由 (2) 可设所求直母线为

$$L_1: \begin{cases} u(x+z) = v(1+y), \\ v(x-z) = u(1-y), \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} \lambda(x+z) = \mu(1-y), \\ \mu(x-z) = \lambda(1+y), \end{cases} \quad (3)$$

其中, 实数 u, v 不全为零; 实数 μ, λ 不全为零.

..... (3 分)

将 $M_0(1, -1, 1)$ 代入 (3), 可得 $u = 0$, 以及 $\mu = \lambda \neq 0$, 从而得到

$$L_1: \begin{cases} 1+y=0, \\ x-z=0. \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} x+z=1-y, \\ x-z=1+y. \end{cases} \quad (4)$$

(即 $L_1: x = \frac{y+1}{0} = z$, $L_2: \frac{x-1}{0} = y = -z$)

..... (5 分)

2. 因为过单叶双曲面上任意一点, 有且仅有两条不同直母线通过它. 不妨设这两条直母线分别为 L_1, L_2 , 那么它们的方向向量分别为

$$\mathbf{s}_1 = (v^2 - u^2, 2uv, u^2 + v^2)$$

和

$$\mathbf{s}_2 = (-\mu^2 + \lambda^2, 2\lambda\mu, -\lambda^2 - \mu^2).$$

由题设 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 正交, 则有 $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0$, 于是可得

$$(v^2 - u^2)(\lambda^2 - \mu^2) + 4uv\lambda\mu - (u^2 + v^2)(\lambda^2 + \mu^2) = 0. \quad (5)$$

..... (10 分)

设这两直母线相交于点 $P(X, Y, Z)$, 则

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 1. \quad (6)$$

情形 1: 若 $1 + Y \neq 0$, 有

$$\begin{cases} u = 1 + Y, \\ v = X + Z, \\ \lambda = X - Z, \\ \mu = 1 + Y. \end{cases} \quad (7)$$

结合 (5), (6) 和 (7) 得

$$(1 + Y)^2 Z^2 = 0. \quad (8)$$

因为 $1 + Y \neq 0$, 由 (8) 可得 $Z = 0$. 再由 (6) 可得 $P(X, Y, Z)$ 的轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, Z = 0.$$

情形 2: 若 $1 + Y = 0$, 则 $1 - Y \neq 0$, 于是

$$\begin{cases} u = X - Z, \\ v = 1 - Y, \\ \lambda = 1 - Y, \\ \mu = X + Z. \end{cases}$$

与上面的讨论类似可得 $Z = 0$, 因此所得轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, Z = 0.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $s \geq 0$,

$$\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

解答. 我们有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$. 因此, 有常数 $C > 0$, 使得

$$\ln(1+x) \leq C\sqrt{x}, \quad \forall x > 0.$$

从而,

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} \leq C \frac{\sqrt{s}}{1+x^2}, \quad \forall x > 0, s \geq 0.$$

因此, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$ 关于 $s \in [0, +\infty)$ 内闭一致收敛. 进而 φ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

..... (2 分)

另一方面, 由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} \leq \frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)}, \quad \forall x > 0, s > 0$$

可得, 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$ 形式求导后得到的积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} dx$ 关于 $s \in (0, +\infty)$ 内闭一致收敛. 因此, φ 在 $(0, +\infty)$ 内连续可导且

..... (4 分)

$$\begin{aligned} \varphi'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} dx \\ &= \frac{1}{1-s} \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{sx}{1+sx^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2(1-s)} \ln \frac{1+x^2}{1+sx^2} \Big|_{x=0}^{+\infty} = -\frac{\ln s}{2(1-s)}. \end{aligned}$$

(上式当 $s = 1$ 时理解为相应的极限, 或不妨只考虑 $s \neq 1$ 的情形)

..... (8 分)

结合 $\varphi(0) = 0$, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= - \int_0^1 \frac{\ln s}{2(1-s)} ds = - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s} ds \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\ln(1-s)}{2s} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{2n} ds \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{s^{n-1}}{2n} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

..... (12 分)

同理,

$$\begin{aligned}\varphi(2) &= - \int_0^2 \frac{\ln s}{2(1-s)} ds = - \int_{-1}^1 \frac{\ln(1-s)}{2s} ds \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon} \frac{\ln(1-s)}{2s} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{2n} ds \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon} \frac{s^{n-1}}{2n} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

..... (15 分)

注. 计算中有多种其它方法, 例如, 可利用

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1+s)}{s} ds &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s^2) - \ln(1-s)}{s} ds \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s} ds - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s} ds = - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s} ds;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s} ds &= \lim_{\beta \rightarrow 1^-} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha \ln(1-s)}{s^\beta} ds \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 1^-} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{d}{d\alpha} \int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta} ds.\end{aligned}$$

得分	
评阅人	

三、(本题 20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

求 A .

解答. (1) 由矩阵 A 不可逆知 $\text{rank}(A^*) = 0$ 或 1.

..... (3 分)

(2) 若 $\text{rank}(A^*) = 0$, 则显然有 $A^* = 0$, 进而 $A = 0$.

..... (5 分)

(3) 若 $\text{rank}(A^*) = 1$, 则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} = \pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32} = \pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31} = \pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

..... (8 分)

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立, 不妨设 $a_{11}a_{22} = a_{12}a_{21}$, 于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式, 由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2 = 0$, 即 $a_{33} = 0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号, 则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31} = -a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

从而 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, a_{31}, a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

..... (14 分)

不妨设 $a_{11}^2 = 0$. 若 A^* 的第一列不全为 0, 则由 $\text{rank}(A^*) = 1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出, 故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地, A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0, 此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0, 故 $a_{22}^2 = a_{23}^2 = a_{32}^2 = a_{33}^2 = 0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22} = a_{23} = a_{32} = a_{33} = 0$, 所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0, 由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2 = a_{31}^2 = 0$, 这导致 $A^* = 0$, 与 $\text{rank}(A^*) = 1$ 矛盾. 故我们总有 $A = 0$.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023) + f(2024) = 2025$, 证明: 对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 + f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1 + f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1 + f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

证明. 法 I. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 计算矩阵 A 的行列式有

$$\begin{aligned} |A| &= \left| E - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| 1 - \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \right| \\ &= 1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n), \end{aligned}$$

注意到由 (1) 知 $f(x)$ 恒正, 故 $|A| = 1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$, 所以 A 可逆.

..... (15 分)

法 II. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 设 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$, $\beta = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$, 则 $A = E + \alpha\beta$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵. 由于 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ 有相同的非

零特征值, 由 $f(x)$ 恒正得到 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$, 所以 $\alpha\beta$ 的特征值为 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ (一重) 和 0 ($n-1$ 重). 所以 A 的特征值为 $1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ (一重) 和 1 ($n-1$ 重), 它们均不为 0 , 所以 A 可逆.

..... (15 分)

法 III. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 反证, 若 A 不可逆, 则 A 有 0 作为其特征值. 现设 $v = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T \neq 0$ 为 A 关于 0 的一个特征向量. 于是有

$$\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

故

$$a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \cdots + a_n f(x_n) = -a_1 = -a_2 = \cdots = -a_n.$$

结果 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

..... (10 分)

令 $a = a_1$, 则有 $a \neq 0$. 再次由 $Av = 0$ 得

$$(1 + f(x_1))a + (f(x_2) + \cdots + f(x_n))a = 0,$$

进而

$$1 + f(x_1) + \cdots + f(x_n) = 0.$$

与 (1) 中所证 $f(x)$ 恒正矛盾, 所以 A 可逆.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 对于 $n \geq 2$, 记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} | 1 \leq k^2 \leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} | 1 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

证明. 易见 E_n 中元素个数和每个元素的值均不超过 $[\sqrt{n}] \leq \sqrt{n}$. 因此, $0 \leq A_n \leq n$.

从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = 0$.

..... (8 分)

进一步, 易见

$$\begin{aligned} E_n &= \{\sqrt{k} | 1 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, \sqrt{k} \in \mathbb{N}\} \\ &= \{\sqrt{k} | 1 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}\} \setminus F_n. \end{aligned}$$

因此, 结合 Stolz 公式, 得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k} - A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} - (n-1)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{-1}}{1 - (1 - n^{-1})^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

这也可以利用定积分得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 20 分) 设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024, y_1 = 20251109, x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n (n \geq 1)$.

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限. (2) 证明: $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} ny_n^\alpha \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}$.

解答. 令 $f(x) = x + x^{1+\alpha} (x \geq 0)$. 则 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单增, 取值于 $[0, +\infty)$.

(1) 由 f 的上述性质易见 x_{n+1} 是 $f(x) = x_n$ 的唯一解, 且 $x_{n+1} < x_n (n \geq 1)$. 因此, $\{x_n\}$ 收敛于某个 $\bar{x} \geq 0$.

..... (3 分)

进一步, 有 $\bar{x} + \bar{x}^{1+\alpha} = \bar{x}$. 从而 $\bar{x} = 0$. 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

..... (6 分)

从而, 由 Stolz 公式, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n^\alpha &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{x_n^{-\alpha}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - x_n^{-\alpha}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - (x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha})^{-\alpha}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1 + x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

..... (14 分)

(2) 令 $y_n = 2Y_n (n \geq 1)$. 则 $\{Y_n\}$ 为正数列且满足 $Y_1 = 1012500, f(Y_{n+1}) \leq Y_n (n \geq 1)$.

法 I. 令 $X_1 = Y_1, f(X_{n+1}) = X_n (n \geq 1)$. 则归纳可证 $Y_n \leq X_n (n \geq 1)$. 而从

(1) 的证明可见, 同样有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{X_n^{-\alpha}} = \frac{1}{\alpha}$.

因此,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} ny_n^\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} 2^\alpha nY_n^\alpha \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^\alpha nX_n^\alpha = \frac{2^\alpha}{\alpha}.$$

..... (20 分)

法 II. 类似 (1) 可证 $\{Y_n\}$ 严格单减趋于零. 从而推广 Stolz 定理, 可得

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{y_n^{-\alpha}} &= 2^\alpha \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{Y_n^{-\alpha}} \leq 2^\alpha \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - Y_n^{-\alpha}} \\ &\leq 2^\alpha \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - (Y_{n+1} + Y_{n+1}^{1+\alpha})^{-\alpha}} = 2^\alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} \\ &= 2^\alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1 + x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

..... (20 分)